

1. Создайте скрипт который создаёт папку заполняет её файлами (имена 1-4) и записывает в них информацию о текущей дате, версии ядра, имени компьютера и списке всех файлов в домашнем каталоге пользователя от которого выполняется скрипт (не забудьте сделать проверку на существование файлов и папок)

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail

USER_HOME=$(getent passwd "$USER" | cut -d: -f6)
WORKDIR="$USER_HOME/lab_files"

if [ ! -d "$WORKDIR" ]; then
    mkdir -p "$WORKDIR"
fi

DATE_INFO=$(date)
KERNEL_INFO=$(uname -r)
HOSTNAME_INFO=$(hostname)
HOME_FILES=$(ls "$USER_HOME")

for i in 1 2 3 4
do
    FILE="$WORKDIR/file$i.txt"
    if [ ! -f "$FILE" ]; then
        touch "$FILE"
    fi

    echo "$DATE_INFO" > "$FILE"
    echo "$KERNEL_INFO" >> "$FILE"
    echo "$HOSTNAME_INFO" >> "$FILE"
    echo "" >> "$FILE"
    echo "$HOME_FILES" >> "$FILE"
done
```

Запустим и проверим

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cd ..
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cd lab_files/
[kirill_altvm@AltVM lab_files]$ ls
file1.txt file2.txt file3.txt file4.txt
[kirill_altvm@AltVM lab_files]$
```

содержимое каждого файла:

```
kirill_altvm@AltVM: /home/
GNU nano 8.0
Вт 30 дек 2025 11:10:40 +04
6.12.41-6.12-alt1
AltVM

lab_files
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны
```

2. Создайте юнит который будет вызывать этот скрипт при запуске. Проверьте

создаем юнит

```
sudo nano /etc/systemd/system/lab_script.service`
```

```
GNU nano 8.0
[Unit]
Description=Lab Script Service
After=network.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/lab_script.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Включаем юнит

```
sudo systemctl enable lab_script.service
```

3. Создайте таймер который будет вызывать выполнение одноимённого systemd юнита каждые 5 минут.

```
sudo nano /etc/systemd/system/lab_script.timer
```

```
GNU nano 8.0
[Unit]
Description=Run lab script every 5 minutes

[Timer]
OnBootSec=5min
OnUnitActiveSec=5min
Unit=lab_script.service

[Install]
WantedBy=timers.target
```

Запускаем

```
sudo systemctl daemon-reexec
sudo systemctl enable lab_script.timer
sudo systemctl start lab_script.timer
```

```
[kirill_altvm@AltVM lab_files]$ sudo systemctl enable lab_script.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lab_script.service' → '/etc/systemd/system/lab_script.service'.
[kirill_altvm@AltVM lab_files]$ sudo nano /etc/systemd/system/lab_script.timer
[kirill_altvm@AltVM lab_files]$ sudo systemctl daemon-reexec
[kirill_altvm@AltVM lab_files]$ sudo systemctl enable lab_script.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/lab_script.timer' → '/etc/systemd/system/lab_script.timer'.
[kirill_altvm@AltVM lab_files]$ sudo systemctl start lab_script.timer
```

4. От какого пользователя вызываются юниты по умолчанию?

По умолчанию systemd system-юниты запускаются от пользователя root, если в юните явно не указан параметр User.

5. Создайте пользователя от имени которого будет выполняться ваш скрипт.

```
sudo useradd -m -s /bin/bash labuser
sudo passwd labuser
```

```
[kirill_altvm@AltVM lab_files]$ sudo useradd -m -s /bin/bash labuser
[kirill_altvm@AltVM lab_files]$ sudo passwd labuser
passwd: updating all authentication tokens for user labuser.
```

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and other characters. You can use a password containing at least 4 characters from at least 3 of these 4 classes.

An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 6 to 72 characters long, and contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as your password: "Avert5Cross8thence".

Enter new password:

Weak password: not enough different characters or classes for this length.

Re-type new password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

6. Дополните юнит информацией о пользователе от которого должен выполняться скрипт.

обновляем содержимое: /etc/systemd/system/lab_script.service

```
[Unit]
Description=Lab Script Service
After=network.target

[Service]
Type=oneshot
User=labuser
Group=labuser
ExecStart=/usr/local/bin/lab_script.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

применяем изменения

```
sudo systemctl daemon-reexec
```

```
sudo systemctl restart lab_script.service
```

7. Дополните ваш скрипт так, что бы он независимо от местоположения всегда выполнялся в домашней папке того кто его вызывает.

добавляем эту строчку в начало скрипта

```
cd ~
```

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail
cd ~

USER_HOME=$(getent passwd "$USER" | cut -d: -f6)
WORKDIR="$USER_HOME/lab_files"

if [ ! -d "$WORKDIR" ]; then
    mkdir -p "$WORKDIR"
fi

DATE_INFO=$(date)
KERNEL_INFO=$(uname -r)
HOSTNAME_INFO=$(hostname)
HOME_FILES=$(ls "$USER_HOME")

for i in 1 2 3 4
do
    FILE="$WORKDIR/file$i.txt"
    if [ ! -f "$FILE" ]; then
        touch "$FILE"
    fi

    echo "$DATE_INFO" > "$FILE"
    echo "$KERNEL_INFO" >> "$FILE"
    echo "$HOSTNAME_INFO" >> "$FILE"
    echo "" >> "$FILE"
    echo "$HOME_FILES" >> "$FILE"
done
```